Ответы и решения

1 2146

2 8

3 4,8

4 50

5 1000

6 14,7

7 3

8 27

9 1,5

10 0,78

11 123

12 0,5

13 2

14 72

15 33

16 6,5

17 9

18 14

19 13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Из равенства $\dfrac{2a-5b+7}{5a-2b+7}=6$ следует, что:

$$6\cdot(5a-2b+7)=2a-5b+7 \quad\Leftrightarrow\quad 30a-12b+42=2a-5b+7 \quad\Leftrightarrow\quad 28a-7b=-35.$$

Тогда: $28a-7b+40=-35+40=5$.

Ответ: 5.

21 **Решение.**

Чтобы найти среднюю скорость на протяжении пути, нужно весь пройденный путь разделить на все время движения. Пусть $2S$ км – весь путь автомобиля, тогда его время на первом участке $t_1=\dfrac{S}{36}$, а на втором $t_2=\dfrac{S}{99}$. Тогда средняя скорость будет равна:

$$V=\frac{S+S}{t_1+t_2}=\frac{2S}{\dfrac{S}{36}+\dfrac{S}{99}}=\frac{2S}{\dfrac{S}{9\cdot 4}+\dfrac{S}{9\cdot 11}}=\frac{2S}{\dfrac{11S+4S}{4\cdot 11\cdot 9}}=\frac{2S\cdot 4\cdot 11\cdot 9}{15S}=52,8 \text{ км/ч.}$$

Ответ: 52,8 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $x+2\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq -2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(0,25x^2+0,5x\right)\cdot |x|}{x+2}=\frac{0,25x\left(x+2\right)\cdot |x|}{x+2}=0,25x\cdot |x|\,, \quad x\neq -2.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x|=\begin{cases} x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y=\begin{cases} 0,25x\cdot x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ 0,25x\cdot (-x) \quad \text{при} \quad x<0 \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \qquad y=\begin{cases} 0,25x^2 \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -0,25x^2 \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y=-0,25x^2$ является парабола, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot (-0,25)}=0.$$

Для построения графика $y=-0,25x^2$ при $x<0$ возьмём значения $x=-4$, $x=-2$ и $x=0$:

$$y\left(-4\right)=-0,25\cdot \left(-4\right)^2=-0,25\cdot 16=-4;$$

$$y\left(-2\right)=-0,25\cdot \left(-2\right)^2=-0,25\cdot 4=-1;$$

$$y\left(0\right)=-0,25\cdot 0^2=0.$$

x	-4	-2	0
y	-4	-1	0

Графиком квадратичной функции $y=0,25x^2$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot 0,25}=0.$$

Для построения графика $y=0,25x^2$ при $x\geq 0$ возьмём значения $x=0$, $x=2$ и $x=4$:

$$y\left(0\right)=0,25\cdot 0^2=0;$$

$$y\left(2\right)=0,25\cdot 2^2=0,25\cdot 4=1;$$

$$y\left(4\right)=0,25\cdot 4^2=0,25\cdot 16=4.$$

x	0	2	4
y	0	1	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

График исходной функции, с выколотой точкой $(-2;-1)$, изображён на рис. 1. Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

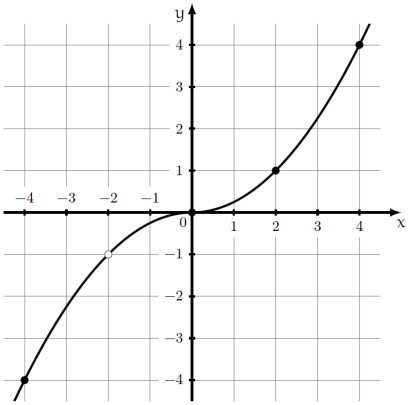


Рис. 1

Изобразим график горизонтальной прямой $y=m$, при которой он не будет иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходит единственный случай прямая $y=-1$, проходящая через выколотую точку $(-2;-1)$ (см. рис. 2).

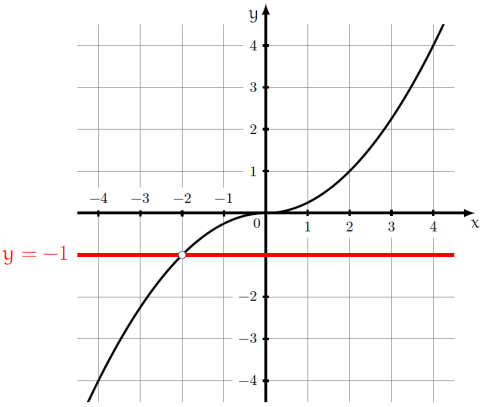


Рис. 2

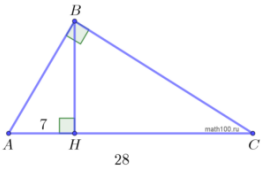
Следовательно, при $m=-1$ прямая $y=m$ не имеет с графиком заданной функции ни одной общей точки.

При любом другом значении m прямая $y=m$ будет иметь с графиком заданной функции одну общую точку.

Ответ: -1.

23 **Решение.**

Рассмотрим треугольники ABH и ABC: $\angle AHB=\angle ABC=90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:



$$\frac{AB}{AC}=\frac{AH}{AB} \quad\Leftrightarrow\quad AB^2=AC\cdot AH \quad\Leftrightarrow\quad AB=\sqrt{28\cdot 7}=\sqrt{196}=14.$$

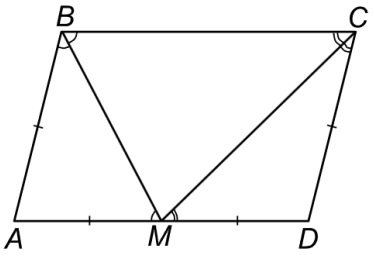
Ответ: 14.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае $AD \parallel BC$, а BM и CM — секущие. Следовательно, $\angle MBC = \angle AMB$ и $\angle MCB = \angle CMD$.

Треугольник называется **равнобедренным**, если две его стороны равны. Равные стороны называются боковыми сторонами, а третья сторона — основанием равнобедренного треугольника. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.

Треугольники ABM и MCD — равнобедренные, так как у них углы при основании равны. Поскольку у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что $AB = AM = CD = MD$.

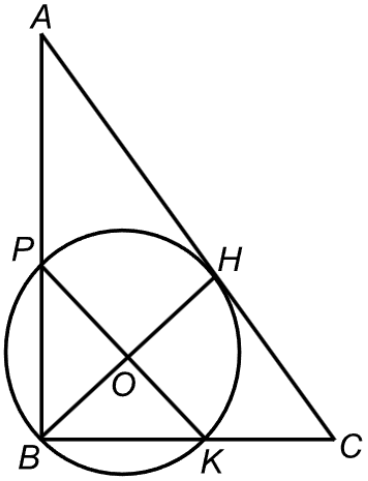
Следовательно, M — середина AD, так как делит данную сторону пополам. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 14$.

Ответ: 14

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена